

ARITMETICA - ALGEBRA

A1. Calcular $m + n + p$, si la división deja como resto: $2x^2 + x - 5$

$$\frac{3x^5 - 2x^4 - 3x^3 + mx^2 + nx + p}{3x^3 - 2x^2 + 1}$$

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) ninguno

A2. Hallar la suma de las soluciones de la ecuación.

$$e^{4x} - 5e^{3x} + 5e^{2x} + 5e^x - 6 = 0$$

- a) $\ln(6)$
- b) $5\ln(6)$
- c) $2\ln(6)$
- d) $-\ln(6)$
- e) ninguno

A3. Calcular el valor de y que satisface el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} \frac{xy}{x+y} = \frac{1}{2} \\ \frac{yz}{y+z} = \frac{1}{3} \\ \frac{xz}{x+z} = \frac{1}{7} \end{cases}$$

- a) -1
- b) 0
- c) 1
- d) 2
- e) ninguno

A4. La cifra de las decenas de un número de dos cifras es el doble de la cifra de las unidades, y si a dicho número le restamos 27 se obtiene el número que resulta al invertir el orden de sus cifras. ¿Cuál es ese número?

- a) 53
- b) 63
- c) 73
- d) 42
- e) ninguno

A5. Dado el cociente notable

$$\frac{(x^2)^{3n+21} - (y^4)^{3n+6}}{x^{n+1} + y^{2n-3}}$$

Determine el número de términos que tiene su desarrollo

- a) 10
- b) 11
- c) 12
- d) 13
- e) ninguno

GEOMETRIA – TRIGONOMETRIA

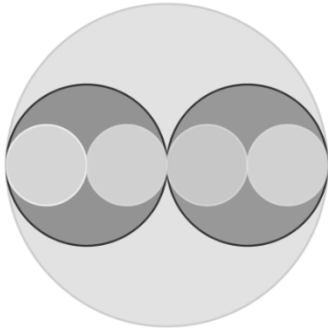
G6. Se tienen tres circunferencias tangentes entre sí exteriormente. Las circunferencias C_1 y C_2 tienen radios $R = 5$ unidades, y la circunferencia C_3 tiene radio $r = 3$ unidades. Sea T el punto de tangencia entre C_1 y C_2 . Determina la distancia del centro de C_3 al punto T .

- a) $\sqrt{19}$
- b) $\sqrt{29}$
- c) 6
- d) $\sqrt{39}$
- e) ninguno

G7. Se tiene un cuadrilátero donde los ángulos adyacentes miden 70° y 140° respectivamente. Hallar el mayor ángulo que forman las bisectrices de los otros ángulos del cuadrilátero.

- a) 75°
- b) 115°
- c) 85°
- d) 105°
- e) *ninguno*

G8. Estas circunferencias están coloreadas en claro y oscuro. Calcular el área de la parte clara, si el diámetro de la circunferencia grande es 48cm



- a) $342\pi cm^2$
- b) $324\pi cm^2$
- c) $432\pi cm^2$
- d) $442\pi cm^2$
- e) *ninguno*

G9. Desde la cima de una torre se ven dos objetos en el suelo en la misma dirección y sentido, el primer objeto con un ángulo de depresión de 45° , y el segundo objeto más alejado con un ángulo de depresión de 30° . Si la altura de la torre es h , ¿cuál es la distancia entre los dos objetos en el suelo? (Expresa el resultado en función de h)

- a) $d = h(\sqrt{3} + 1)$
- b) $d = h(\sqrt{3} - 2)$
- c) $d = \sqrt{3}h - 1$
- d) $d = h(\sqrt{3} - 1)$
- e) ninguno

G10. Simplificar la siguiente expresión trigonométrica:

$$E = \frac{\cos^2(3\pi - x)\cos^2\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)\sen(3\pi - x)}{\cos(\pi - x)\cos^2\left(\frac{5\pi}{2} - x\right)\sen^2\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)}$$

- a) $\sec x$
- b) $-\sec x$
- c) $-\tan x$
- d) $\tan x$
- e) *ninguno*

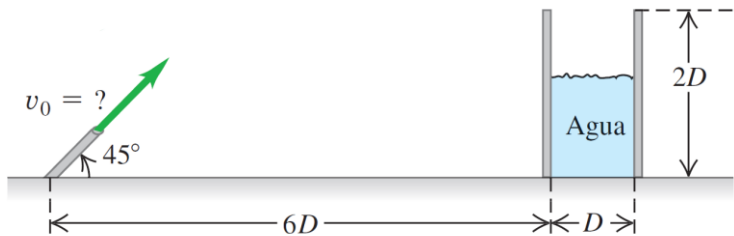
FÍSICA

F11. Una pelota parte del reposo y baja rodando una colina con aceleración uniforme, recorriendo 200 m entre el segundo 5 y el segundo 10 de su movimiento. ¿Qué distancia cubrió durante los primeros 5 segundos?

- a) 54.38 m b) 76.45 c) 66.67 m d) 81.92 m e) ninguno

F12. Se utiliza una manguera para llenar de agua un contenedor cilíndrico grande de diámetro D y altura $2D$. La manguera lanza el agua a 45° sobre la horizontal, desde el mismo nivel que la base del tanque, y se encuentra a una distancia de $6D$ de éste. ¿Cuál es la rapidez mínima de lanzamiento (v_0) con la que el agua entrará en el contenedor? Considere que $D=1[m]$.

($g=9,8 [m/s^2]$)



- a) 4.51 m/s b) 15.42 m/s c) 9.39 m/s d) 21.31 m/s e) ninguno

F13. Desde un globo que asciende verticalmente con una rapidez de 5 m/s. A una altitud de 100 m, una persona suelta un paquete desde una ventanilla. ¿Cuánto tiempo tarda el paquete en llegar al suelo? ($g=10 [m/s^2]$)

- a) 16 b) 5 c) 23 d) 40 e) ninguno

F14. Dos móviles parten simultáneamente desde el mismo punto y en el mismo sentido recorriendo una trayectoria circular. El primero se mueve con movimiento circular uniforme de velocidad angular $2 rad/s$, y el segundo hace su recorrido con aceleración angular constante de $1 rad/s^2$ y velocidad angular inicial de $2 rad/s$. ¿Cuánto tiempo tardarán en encontrarse de nuevo?

- a) $\sqrt{\pi}$ b) $\sqrt{2\pi}$ c) $2\sqrt{\pi}$ d) $\sqrt{3\pi}$ e) ninguno

F15. Un elevador sin pasajeros tiene masa de 600 kg y está diseñado para subir con rapidez constante una distancia vertical de 20.0 m (5 pisos) en 16.0 s; es impulsado por un motor capaz de suministrar 40 hp al elevador. ¿Cuántos pasajeros como máximo pueden subir en el elevador? Suponga una masa de 65.0 kg por pasajero. Considere $g=9.8 m/s^2$, $1 hp = 746 W$.

- a) 22 b) 28 c) 10 d) 17 e) ninguno

QUÍMICA

Q16. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en 30 g de monóxido de nitrógeno?

- A) $6,023 \cdot 10^{23}$ B) $6,023 \cdot 10^{22}$ C) $6,023 \cdot 10^{24}$ D) $6,023 \cdot 10^{25}$ E) Ninguno

Q17. Cierta cantidad de carbonato de sodio decahidratado $Na_2CO_3 \cdot 10 H_2O$ contiene 150 gramos de agua. Determine la cantidad de moléculas de carbonato de sodio Na_2CO_3 (Utilice dos decimales con criterio de redondeo)

- A) $4,15 \cdot 10^{23}$ B) $2,02 \cdot 10^{23}$ C) $5,02 \cdot 10^{23}$ D) $9,12 \cdot 10^{23}$ E) Ninguno

Q18. Indique el número total de electrones “s” en el Silicio

- A) 14 B) 2 C) 28 D) 6 E) Ninguno

Q19. Calcular la Molaridad y Normalidad de una solución de un ácido diprótico H_2Ac que tiene una pureza del 45% en peso de ácido y una densidad de 1,2 g/mL. El peso molecular del ácido es de 100 g/mol.

- A) 5,4M y 10,8N B) 2,1M y 4,2N C) 10,5M y 21N D) 1,5 M y 3N E) Ninguno

Q20. Calcular los kilogramos de óxido cúprico CuO , que se pueden reducir por el gas hidrógeno que se desprende al atacar 540 g de aluminio por un exceso de ácido sulfúrico.



- A) 0,1 B) 2,4 C) 1,5 D) 1 E) 0,5